2017－2018秋冬期终考试

1(10)，设D=$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,证明：$\begin{vmatrix} a_{11}+b_1 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}+b_1 & \cdots & a_{nn}+b_b \end{vmatrix} = D + \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \sum_{i=1}^{n} A_{ij}$

2(15)设α_1，α_2，α_3，$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$是某个线性空间的4个向量，证明

$\beta-\alpha_1$，$\beta-\alpha_2$，$\beta-\alpha_3$线性无关的充要条件α_1，α_2，α_3线性无

3(15)设$A_{n\times n}(n\geq 2)$,求所有满足$A=A^*$的矩阵A。

4(15)求向量组$\alpha_1=[6,4,1,-1,2]^T$,$\alpha_2=[1,0,2,3,-4]^T$,$\alpha_3=[1,4,-9,-16,22]^T$,

$\alpha_4=[7,1,0,-1,3]^T$的一个极大线性无关组和秩。

5(15)设A=$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{bmatrix}$,其中$\omega\neq 1$，$\omega^3=1$，令$V=\{f(A)|f$为复系数一元多项式$\}$

(1),证明V关于矩阵的加法和数乘构成复数域C上的一个线性空间；

(2),求V的一组基和维数。

6(15)设A=$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 3.5 & -1.5 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}$

(1)求A的所有特征值和特征向量

(2)是否存在可逆矩阵P,使得$P^{-1}AP$为对角矩阵，

如果存在，求P；如果不存在，说明理由。

(2)是否存在正交矩阵U,使得$U^{-1}AU$为对角矩阵，

如果存在，求U；如果不存在，说明理由。

7(8)设A为n阶实对称矩阵，证明，A为半正定矩阵$\Leftrightarrow\forall c>0$,cE+A为正定矩阵。

8(7)设A为n阶可逆实对称矩阵，B为n阶实反对称矩阵，且有AB=BA,证明：A-B可逆。

微信公众号：求是报社

更多考试真题

请扫码获取



1， $D=\begin{vmatrix} a_{11}+b_1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21}+b_1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}+b_1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ b_1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}+b_1\begin{vmatrix} 1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ 1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}+b_1\sum_{i=1}^{n}A_{i1}=\cdots$

3,(1),如果$A=0$,则A满足条件;

(2)，如果0<R(A)<n-1,$\because A^*=0$,此时$A\neq A^*$;

(3),如果R(A)=n-1,$\Rightarrow$ R(A^*)=1

(a),当n>2时，$A\neq A^*$

(b),当n=2时，即R(A)=1,设A=$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,

则$A^*=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$,如果$A=A^*\Rightarrow a=d,b=c=0$

$\therefore$ A=$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$,此时R(A)=0，或者，R(A)=2，

矛盾。$\therefore A\neq A^*$

（4）如果R(A)=n$\Rightarrow$ R(A^*)=n,

$\therefore A^*=|A|A^{-1}=A\Leftrightarrow A^2=|A|E$

综上，满足$A=A^*$的矩阵为零矩阵，

或者$A^2=|A|E$的可逆矩阵

5,(1)显然V非空,$\because 0\in$V;又$\because A^{3k}=E, A^{3k+1}=A, A^{3k+2}=A^2$

$\therefore$ V=L(A^2,A,E),$\therefore \forall$c$\in$C,f_1(A),f_2(A)$\in$V,

$f_1(A)+f_2(A)\in V, cf_1(A)\in V$

$\therefore$ V关于矩阵的加法和数乘构成复数域C上的一个线性空间

(2)设有：$k_1A^2+k_2A+k_3E=0$,

$\Rightarrow k_1\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=0$

$\Rightarrow \begin{cases} k_1+k_2+k_3=0 \\ \omega^2k_1+\omega k_2+k_3=0 \\ \omega k_1+\omega^2k_2+k_3=0 \end{cases}\because \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & \omega & 1 \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{vmatrix}=3(\omega-\omega^2)\neq 0$

$\therefore k_1=k_2=k_3=0\therefore A^2,A,E$线性无关，为$V$的一组基,dim$V=3$

微信公众号：求是情报站

$6(1)\left|\lambda E-A\right|=\lambda^2(\lambda-1)(\lambda-\frac{1}{2})$

$\lambda_1=\lambda_2=0, AX=0$基础解系:$(1,0,0,0)^T$,$(0,1,0,0)^T$

$\lambda_1=1,(\mathrm{E}-A)X=0$基础解系:$(-7,5,3,5)^T$

$\lambda=\frac{1}{2},(\frac{1}{2}\mathrm{E}-A)X=0$基础解系:$(-8,6,1,2)^T$

(2)P存在,(3)U不存在,∵ A不是对称矩阵

$7\Rightarrow$由已知，$X^TAX\geq 0,\therefore X^T(cE+A)X=cX^TX+X^TAX>0$

$\Leftarrow$设λ为A的特征值，则$c+\lambda$为$cE+A$的特征值，

$\because \forall c>0, cE+A$为正定$\Rightarrow \forall c>0$，$c+\lambda>0,\Rightarrow \lambda\geq 0$

$8,\left|A-B\right|=\left|A\right|\left|E-A^{-1}B\right|$

$\because (A^{-1}B)^T=-A^{-1}B$,下证明,1不是反对称矩阵的实特征值

设$C^T=-C, CX=\lambda X\Rightarrow X^TCX=\lambda X^TX=0\Rightarrow\lambda=0$

$\therefore\left|E-A^{-1}B\right|\neq 0\ \therefore\left|A-B\right|\neq 0$

微信公众号：求是情报站